Aukštoji matematika – Pratybos 2

Funkcijos ir realieji skaičiai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Dviejų baigtinių sumų indukciniai įrodymai). Kai $n \in \mathbb{N}$, žymėjimas $\sum_{k=1}^{n} a_k$ reiškia $a_1 + \cdots + a_n$. Remdamiesi 2-aja paskaita, indukcijos būdu įrodykite

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Uždavinys 2 (Funkcijų savybių neigimas). Tegul $A \subseteq \mathbb{R}$ yra netuščia aibė ir $f : A \to \mathbb{R}$. Funkcija yra aprėžta iš viršaus, jei egzistuoja $M \in \mathbb{R}$, kuriam $f(x) \leq M$ visiems $x \in A$. Ji yra nemažėjanti, jei visiems $x, y \in A$ iš sąlygos $x \leq y$ išplaukia $f(x) \leq f(y)$. Abudu apibrėžimus užrašykite su kvantoriais ir paneikite. Remdamiesi neiginiais, parodykite, kad funkcija $f(x) = x^2$ aibėje $\mathbb{R}$ nėra nei aprėžta iš viršaus, nei nemažėjanti. Taikykite 1-osios paskaitos neigimo taisykles.

Uždavinys 3 (Racionalioji bijektyvi funkcija). Tegul $A = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$ ir $B = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Įrodykite, kad funkcija $f : A \to B$ yra korektiškai apibrėžta formule

$$f(x) = \frac{2x - 3}{x + 4}$$

ir yra bijektyvi. Raskite jos atvirkštinę funkciją, nurodydami apibrėžimo sritį ir kodomeną. Nustatykite visą kompozicijos $f(f(x))$ apibrėžimo sritį ir suprastinkite jos išraišką, išlaikydami šią sritį. Taikykite 2-osios paskaitos atvirkštinės funkcijos egzistavimo sąlygą.

Uždavinys 4 (Įgyjami ir neįgyjami rėžiai). Tegul $S = \{n/(n+1) : n \in \mathbb{N}\}$. Raskite šios aibės infimumą ir supremumą. Nustatykite, ar kiekvienas iš jų priklauso aibei S. Įrodykite, kad tai atitinkamai didžiausias apatinis ir mažiausias viršutinis rėžiai, remdamiesi 2-osios paskaitos Archimedo savybe. Nesiremkite jokia sekų konvergavimo teorema.

Uždavinys 5 (Hiperbolinės funkcijos ir jų atvirkštinių funkcijų sritys). Anksčiau, 2-oje paskaitoje, apibrėžėme funkcijas $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ ir $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$, kai $x \in \mathbb{R}$. Apibrėžkime $\tanh x = \sinh x / \cosh x$ ir $\operatorname{sech} x = 1/\cosh x$. Remdamiesi tik priimamo fakto E rodiklinės funkcijos ir logaritmo dėsniais, įrodykite, kad šie santykiai apibrėžti visur. Remdamiesi tik šiais dėsniais, išveskite funkcijos sinh aibėje $\mathbb{R}$, funkcijos cosh aibėje $[0, \infty)$, funkcijos tanh aibėje $\mathbb{R}$ ir funkcijos sech aibėje $[0, \infty)$ atvirkštinių funkcijų formules ir apibrėžimo sritis. Taip pat įrodykite $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$.

Uždavinys 6 (Sandaugos ir dalmens paklaidos įverčiai). Tarkime, kad $a, b \in \mathbb{R}$ ir $0 < \eta < 1$ tenkina $|a - 1| \leq \eta$ ir $|b - 2| \leq \eta$. Remdamiesi 2-osios paskaitos trikampio ir atvirkštine trikampio nelygybėmis, įrodykite

$$|ab - 2| \leq 3\eta + \eta^2, \qquad |a| \geq 1 - \eta > 0, \qquad \left|\frac{b}{a} - 2\right| \leq \frac{3\eta}{1 - \eta}.$$